

怀国威

+86-13797675618 | ghuai073@hkust-gz.edu.cn | 广州, 广东, 中国

教育背景

香港科技大学 (广州)

2024.09 – 至今

机器人与自主系统硕士研究生

GPA: 4.04/4.30

广州, 中国

北京理工大学珠海学院

2019.09 – 2023.06

计算机科学与技术本科

GPA: 89.8/100

珠海, 中国

机器人项目

基于目标的灵巧手手内旋转遥操作框架

2025.12 – 至今

香港科技大学 (广州) & 苏黎世联邦理工学院 | 项目负责人

- 在 IsaacLab 中构建两阶段强化学习训练流程: 先学习/生成力闭合稳定的 grasp pose, 再以该 grasp pose 作为初始姿态训练多轴手内旋转策略, 并结合触觉反馈实现 Sharpa Hand 上稳定的物体旋转
- 设计目标条件化遥操作接口, 将真实世界中跟踪到的手内物体位姿与人机手关节一致性约束映射为策略级旋转目标, 连接高维人类输入与学习得到的低层控制器
- 构建真实世界手内物体位姿跟踪、rollout 与数据采集模块, 在手物遮挡和人机形态差异下安全采集接触丰富的手内旋转工具使用示教数据

HiFun: 面向功能性灵巧操作的分层真实世界强化学习

2025.05 – 2026.05

香港科技大学 (广州)、香港科技大学 & 苏黎世联邦理工学院 | 核心成员

- 参与构建分层真实世界 RL pipeline, 将高自由度臂手控制分解为接触感知手部技能与技能级臂手协同, 解决功能性灵巧操作中的低效探索和时序敏感接触失败问题
- 在四个真实世界灵巧操作任务上实现 90–100% 成功率, 仅需 20–60 分钟在线 RL 训练, 覆盖电钻启动、移液枪滴液、软管螺母旋出和受限空间工具取出
- 在 Franka Research 3、XHand 和 Sharpa Hand 上评估 BC、Diffusion Policy、HIL-RL、retargeting 与 replay baselines, 分析时序误差、接触不稳定、示教噪声和扰动下失败案例

灵巧手遥操作与多模态数据平台

2025.05 – 2026.03

香港科技大学 (广州) | 项目负责人

- 基于 Vision Pro 手部关键点与 Manus 手套信号捕捉人手运动, 实现包含向量级和指尖级目标的优化式 retargeting, 并适配 Inspire Hand、Leap Hand、XHand 和 Sharpa 的跨本体遥操作与示教采集
- 实现 Franka 机械臂遥操作, 包括同构主从 GELLO 控制、3D 鼠标控制和基于 Vision Pro 的末端位姿控制
- 将压阻式、电磁式和视觉式触觉传感器集成进臂手遥操作系统, 同步触觉流、机器人状态与示教数据, 构建面向真实世界 RL 和模仿学习的多模态数据集

基于扩散模型的机器人视觉模仿学习

2025.03 – 2025.05

香港科技大学 (广州) 课程项目 | 项目成员

- 在 Airbot Play 六自由度机械臂、平行夹爪、同构示教臂、外部 RealSense D455 RGB-D 相机和腕部 RealSense D435 RGB 相机平台上复现 DP3 与 RDT-1B
- 处理 490 条 Airbot500 遥操作数据, 完成三维工作空间裁剪、最远点采样和 zarr 转换; 分析真实机器人结果, 包括 72% 已见任务成功率和 30% 未见容器泛化成功率

行业经历

珠海一微半导体股份有限公司	2023.07 – 2024.06
算法工程师	珠海，中国
- 在家用清洁机器人系统中开发感知模块，融合 IMU、LiDAR、线激光与 RGB 相机信号，实现小障碍物检测与实时避障 - 在 1.5 TOPS 边缘芯片上优化 YOLOv5-seg，用于线缆类和低矮障碍物分割；通过量化和硬件适配将推理速度从 4 fps 提升至 8 fps	

论文与学术服务

HiFun: Hierarchical Real-World RL for Functional Dexterous Manipulation, CoRL 2026 在投, 第二作者	2026.06
ICRA 2026 Workshop on Manipulation Robustness, 审稿人	2026.05
机器人导航边缘轮廓获取方法, 发明专利	2024.05
基于物联网的逃生疏散指示装置, 实用新型专利	2022.09
运动图像去模糊演示系统, 软件著作权	2022.02
多焦点图像融合演示系统, 软件著作权	2022.02

荣誉奖励

香港科技大学（广州）仿生机器人创新赛一等奖, MoSense 团队 (50,000 RMB)	2025.10
ICRA 2025 第一届 WBCD Competition 八强	2025.05
香港科技大学（广州）MPhil RBM 全额奖学金 (两年 240,000 RMB)	2024.09
北京理工大学珠海学院校长一等奖学金 (30,000 RMB; 1/2000)	2023.04
京东编程与创新应用大赛三等奖	2022.06
中国泰迪杯数据分析技能赛一等奖	2021.12
攀登计划科技创新项目奖 (30,000 RMB)	2021.05
北京理工大学珠海学院计算机学院优秀奖学金	2021.03

技能

编程与 AI Agents : AI Agents (Claude Code、Codex)、Git Workflow、PyTorch、JAX

机器人学习与机器人系统: 灵巧操作、RL/IL、Diffusion Policy、ROS、Isaac Gym/Lab

语言能力: 英语 (IELTS Reading 7.5, Writing 6.5; CET-4/6)